



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Naufal Dzaki Hidayat - 5024241060

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju menyebabkan kebutuhan jaringan komputer menjadi lebih penting setiap harinya dalam berbagai bidang. Salah satu dasar utama dalam membangun sebuah jaringan komputer adalah konfigurasi jaringan IPv4, Karena IPv4 masih menjadi protokol yang umum digunakan untuk proses pengalamatan dan komunikasi antar perangkat dalam jaringan. Praktikum ini dilakukan agar mahasiswa mampu memahami konsep dasar pengalamatan IP, subnet mask, gateway, dan proses koneksi antar perangkat dalam suatu jaringan. selain memahami teori, praktikum ini juga bertujuan melatih kemampuan analisis, ketelitian, dan pemecahan masalah ketika terjadi kesalahan konfigurasi jaringan yang sering ditemui.

melalui praktikum konfigurasi IPv4, praktikan dapat mengetahui manfaat penerapan konfigurasi jaringan IPv4 dalam lingkungan sekitar, seperti pada jaringan sekolah, perusahaan, hingga jaringan internet rumah. Dengan konfigurasi yang tepat, proses pertukaran data antara perangkat dapat berjalan lebih efektif, stabil, dan terorganisir. Oleh karena itu, praktikum konfigurasi dasar jaringan IPv4 tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran teori, tetapi juga sebagai bentuk penerapan langsung teknologi jaringan dalam kehidupan dan lingkungan kerja modern.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer merupakan sekumpulan dua atau lebih perangkat yang saling terhubung untuk melakukan komunikasi dan pertukaran data. Dalam sebuah jaringan, setiap perangkat memerlukan alamat agar dapat dikenali dan berkomunikasi dengan perangkat lainnya. Salah satu protokol pengalamatan yang paling umum digunakan adalah Internet Protocol Version 4 (IPv4). IPv4 menggunakan alamat sepanjang 32-bit yang biasanya ditulis dalam bentuk empat bilangan desimal yang dipisahkan oleh tanda titik, seperti 192.168.1.1. Alamat IP tersebut berfungsi sebagai identitas perangkat dalam jaringan sehingga proses pengiriman dan penerimaan data dapat dilakukan dengan tepat.

1.2.2 Crimping

Crimping merupakan proses pemasangan konektor pada ujung kabel jaringan agar kabel dapat digunakan sebagai media transmisi data dalam jaringan komputer. Pada jaringan Local Area Network (LAN), proses crimping umumnya dilakukan pada kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) dengan menggunakan konektor RJ-45 dan alat crimping tool. Proses ini sangat penting karena kualitas pemasangan konektor akan memengaruhi kestabilan dan kecepatan komunikasi data antar perangkat jaringan. Kesalahan dalam penyusunan warna kabel atau pemasangan konektor dapat menyebabkan jaringan tidak terhubung dengan baik bahkan gagal berfungsi.

1.2.3 Topologi Jaringan

Terdapat beberapa jenis topologi jaringan yang umum digunakan, antara lain topologi bus, star, ring, mesh, dan tree. Topologi bus menggunakan satu kabel utama sebagai jalur komunikasi seluruh perangkat, sedangkan topologi star menghubungkan setiap perangkat ke satu pusat pengendali seperti

switch atau hub. Topologi ring membentuk jalur melingkar antar perangkat, sementara topologi mesh memiliki banyak jalur koneksi antar perangkat sehingga lebih andal dalam menjaga komunikasi jaringan. Adapun topologi tree merupakan gabungan beberapa topologi star yang membentuk struktur bertingkat. Setiap jenis topologi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing tergantung kebutuhan jaringan yang digunakan.

2 Tugas Pendahuluan

Diketahui Sebuah perusahaan baru sedang membangun jaringan internal yang akan dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan departemen.

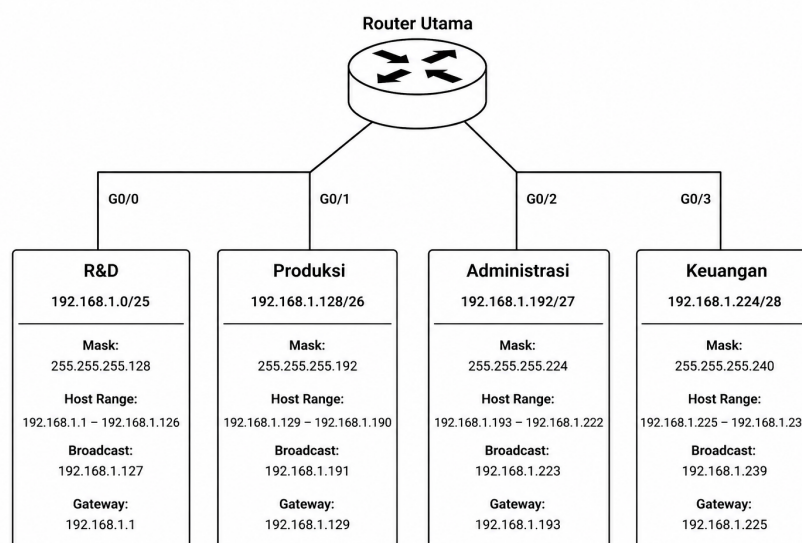
Departemen Produksi: 50 perangkat
 Departemen Administrasi: 20 perangkat
 Departemen Keuangan: 10 perangkat
 Departemen R&D: 100 perangkat

1. Menggunakan network utama 192.168.10.0/24 maka pembagian subnet adalah sebagai berikut

Departemen	Network	Prefix	Subnet Mask	Range Host	Broadcast
R&D	192.168.1.0	/25	255.255.255.128	192.168.1.1 – 192.168.1.126	192.168.1.127
Produksi	192.168.1.128	/26	255.255.255.192	192.168.1.129 – 192.168.1.190	192.168.1.191
Administrasi	192.168.1.192	/27	255.255.255.224	192.168.1.193 – 192.168.1.222	192.168.1.223
Keuangan	192.168.1.224	/28	255.255.255.240	192.168.1.225 – 192.168.1.238	192.168.1.239

Gambar 1: Alokasi IP Address

2. Topologi jaringan sederhana yang dipakai adalah Topologi star dengan satu router utama yang menghubungkan seluruh subnet departemen.



Gambar 2: Topologi star

3. karena seluruh jaringan terhubung langsung ke router utama, maka tabel routing yang digunakan adalah sebagai berikut.

Destination Network	Prefix	Gateway	Interface
192.168.1.0	/25	Directly Connected	G0/0
192.168.1.128	/26	Directly Connected	G0/1
192.168.1.192	/27	Directly Connected	G0/2
192.168.1.224	/28	Directly Connected	G0/3

Gambar 3: Tabel Routing

4. Perusahaan ini paling cocok memakai static routing karena topologi jaringan yang saya gunakan masih sederhana, hanya ada satu router utama dan 4 subnet departemen yang mana pengelolaan rute dapat dilakukan secara manual dengan mudah tanpa ada protokol routing yg kompleks